

TPM SPI Link Encryption 작업 내용

1. 개요

항목	내용
목적	TPM SPI 버스를 지나는 비밀 데이터와 난수를 암호화해 버스 도청을 막음
브랜치	tpm-spi-encryption (기존 upstream/release-toe28d4757a3)
커밋	4건: e24c12e9, 0186b2d8, 10fddfff, 251d36f4

2. 작업 전 상태

- 사용자 공간 tpm2-tools의 암호화 세션은 이미 적용돼 있었음: rootfs/overlay/data FDE 키, OTA 재봉인, VPN PKCS#11 PIN.
- 보호되지 않던 부분:
 1. VPN PSK/PPK 봉인/해제가 평문으로 전송됨
 2. PKCS#11 토큰/키 프로비저닝(tpm2_ptool)에서 토큰 wrapping key가 평문으로 해제됨
 3. 커널의 TPM 트래픽(hwrng GetRandom)이 평문으로 전송됨 (커널 6.6.116에는 세션 기능이 없음)
 4. 일부 키·PIN 생성이 /dev/urandom 직접 읽기로 되어 있었음

3. 변경 내역

3.1 VPN PSK/PPK 봉인/해제 (e24c12e9)

- tpm-seal-secret.sh: tpm2_create를 암호화 HMAC 세션으로 감쌌(입력 비밀 암호화)
- tpm-unseal-secret.sh: 정책 세션을 salted 암호화 세션으로 교체(해제 응답 암호화)

3.2 난수 생성 일원화 (0186b2d8)

- 남은 /dev/urandom 직접 사용 3곳을 shiba_get_random으로 교체
 - 동작: 커널 CRNG 시드를 기다린 뒤 OpenSSL FIPS CTR_DRBG로 생성
 - 대상: OTA rootfs LUKS 키(update-rootfs-luks-verity-with-tpm.sh), VPN PIN(vpn-pkcs11-pin.sh), FE salt(fe-lib.sh)

3.3 PKCS#11 프로비저닝 (10fddfff)

- 토큰과 키 생성을 tpm2_ptool addtoken/addkey에서 pkcs11-tool(libtpm2_pkcs11)로 바꿈. 라이브러리 내부에서 salted+bound HMAC 세션을 씀.
- 기존 동작은 그대로 유지
 - CKA_ID 형식, 키 속성(Usage/Access)이 ptool과 같음 → swan-set-ckaid.sh 수정 불필요
 - 지원 알고리즘: ecc256 / ecc384 / rsa3072
- TPM2_PKCS11_LOG_LEVEL=0으로 사용하지 않는 FAPI 경고 제거 (오류 메시지는 유지)

3.4 커널 TPM 세션 백포트 (251d36f4)

결정 사항

- 커널 6.10으로 올리는 대신 **6.6.116에 백포트**함
 - ST BSP가 지원하는 커널은 6.6뿐이고, 6.10은 지원 종료(EOL)된 버전
 - 이 커널 기능은 커널 자신의 TPM 트래픽만 보호함. 우리 시스템에서는 hwrng와 PCR extend가 대상이고, 사용자 공간 `/dev/tpm*` 경로와는 무관
- 이식 기준은 **linux-6.12.112 (LTS)** + mainline에만 있는 수정
 - 최신 mainline(7.3-rc7)과의 차이는 대부분 6.6에 없는 API로 바꾼 리팩터라서 제외

산출물

- `recipes-kernel/linux/files/6.6/0005-tpm-hmac-sessions.patch` (신규)
- `linux-stm32mp_%.bbappend`: SRC_URI에 패치 추가
- `6.6/fragment-tpm.cfg`: `CONFIG_TCG_TPM2_HMAC=y`

동작 방식

- 부팅 시 TPM null hierarchy에 ECC P-256 primary를 만들고, 그 context와 name을 커널에 저장함 (`/sys/class/tpm/tpm0/null_name`으로 노출)
- 세션 시작
 - null key를 로드하고 ECDH로 salt를 만들어 `StartAuthSession`(HMAC 세션) 실행
 - 세션 설정: AES-128-CFB, SHA-256
- 명령마다 요청 HMAC을 붙이고, 응답 HMAC을 검증하고, 파라미터를 암호화함

명령	보호
<code>TPM2_GetRandom</code> (hwrng)	응답 암호화 + HMAC
<code>TPM2_PCR_Extend</code>	HMAC (모듈 파라미터 <code>disable_pcr_integrity</code> 로 끌 수 있음)

- 세션 수명 (lazy flush)
 - hwrng 호출 사이에 세션을 닫지 않고 유지함
 - 사용자 공간 명령, suspend, shutdown, 드라이버 해제 직전에 flush함
- null key 이름이 부팅 후 바뀌면 TPM을 비활성화함 (`TPM_CHIP_FLAG_DISABLE`)

파일별 변경

파일	변경
<code>tpm2-sessions.c</code> (신규)	세션 생성/종료, HMAC 계산·검증, 파라미터 암호화, null primary 생성·검증
<code>tpm-buf.c</code> (신규)	<code>tpm_buf</code> 를 헤더 inline에서 분리. 길이/핸들 수 추적, TPM2B 버퍼, 읽기 범위 검사
<code>tpm2-cmd.c</code>	<code>GetRandom</code> / <code>PCR_Extend</code> 를 세션 경로로 변경, 시작 시 <code>tpm2_sessions_init</code> 호출
<code>tpm-chip.c</code>	DISABLE 플래그 검사, 종료·해제 시 세션 flush, auth 메모리 안전 해제
<code>tpm-dev-common.c</code>	사용자 공간 명령 전에 커널 세션 flush
<code>tpm-interface.c</code>	응답 길이 기록, suspend 시 세션 flush

파일	변경
tpm2-space.c	context load/save를 외부에 공개, TPM2_RC_INTEGRITY 처리
tpm-sysfs.c	null_name 속성 추가
tpm.h, include/linux/tpm.h	세션 구조체·상수·API 선언
lib/crypto/aescfb.c (신규) + Kconfig/Makefile, include/crypto/aes.h	AES-CFB 라이브러리
drivers/char/tpm/Kconfig, Makefile	TCG_TPM2_HMAC 추가. 선택 시 ECDH, AESCFB, SHA256, UTILS를 함께 컴 (ECDH는 m → y로 바뀜)

6.12.112 위에 mainline에서 추가로 가져온 수정

1. read_public: 지원하지 않는 name 알고리즘을 거부 (음수 크기가 그대로 쓰이던 문제)
2. load_null: null key 불일치 시 -ENODEV를 반환하고 TPM 비활성화 (6.12.112에는 초기화 안 된 핸들을 그대로 쓰는 버그가 있음)
3. get_random: lazy flush 적용 (6.12.y는 호출마다 세션을 닫음)
4. get_random: 응답 길이를 실제 파라미터 위치 기준으로 검사

제외한 항목

- tpm_buf 용량/힙 할당 리팩터, allocated_banks 배열화, tpm_send() 제거, no_llseek 정리
- trusted keys 세션 지원 (CONFIG_TRUSTED_KEYS가 꺼져 있음)

빌드: 컴파일 경고 0건. 레이어 패치만으로 이미지 빌드가 되는 것까지 확인.

4. 디바이스 검증

항목	결과
커널 설정	CONFIG_TCG_TPM2_HMAC=y, ECDH/AESCFB 빌트인
null_name	000b... (SHA-256 name) 값이 채워져 있음 → 부팅 시 null primary 생성·검증 성공
hwrng 세션 사용	kprobe로 명령마다 HMAC 계산·검증 확인, lazy flush 동작 확인
dmesg	HMAC/null key 오류 없음
성능	GetRandom(32B) 명령당 약 24 ms (세션 없을 때 약 9 ms). 유틸 시 30초에 1회라 영향 무시 가능
회귀	부팅 rootfs/FDE 키 해제, VPN PIN 정상. PPK 봉인/해제 왕복 일치 (hwrng 동시 부하 상태에서 시험)

5. 작업 후 TPM SPI Link Encryption 적용 범위

구분	대상 (스크립트/모듈)	보호	비고
커널	hwrng TPM2_GetRandom	응답 암호화 + HMAC	이번 작업 (커널 백포트)
커널	TPM2_PCR_Extend	HMAC	이번 작업. 현재 커널에서 호출하는 곳 없음 (IMA 미사용)

구분	대상 (스크립트/모듈)	보호	비고
사용자 공간	rootfs LUKS 키 해제 (<code>init-dmccrypt.sh</code> , <code>initramfs</code>)	응답 암호화	기존
사용자 공간	overlay-data FDE·FE 키 봉인/해제 (<code>fde-kek-lib.sh</code> , <code>initramfs init-fde.sh</code> , <code>fe-lib.sh</code>)	입력/응답 암호화	기존
사용자 공간	OTA rootfs 새 키 봉인·재봉인 (<code>pcr-predict-reseal.sh</code>)	입력/응답 암호화	기존
사용자 공간	VPN PKCS#11 PIN (<code>vpn-pkcs11-pin.sh</code>)	입력/응답 암호화	기존
사용자 공간	VPN PSK/PPK (<code>tpm-seal-secret.sh</code> , <code>tpm-unseal-secret.sh</code>)	입력/응답 암호화	이번 작업
PKCS#11	토큰/키 프로비저닝 (<code>pkcs11-functions.inc</code>)	libtpm2_pkcs11 세션	이번 작업 (<code>tpm2_ptool</code> 대체)
PKCS#11	VPN 인증 서명 등 런타임 사용 (<code>libtpm2_pkcs11</code>)	libtpm2_pkcs11 세션	기존

암호화하지 않는 TPM 트래픽:

- 비밀이 실리지 않는 명령: PCR 읽기, 핸들/속성 조회, 공개키 조회, NV 카운터 등
- 부트로더(TF-A, U-Boot)의 PCR extend (6장 참조)

6. 제한 사항

- 수동 도청만 막음. 능동 인터포저까지 막으려면 EK 인증서로 세션 키를 검증해야 하는데 구현돼 있지 않음.
- 커널 세션 암호(ECDH P-256, AES-128-CFB, HMAC-SHA-256)는 OpenSSL FIPS 경계 밖. 전송 보호용이고 키 생성에는 쓰이지 않음.
- 부트로더(TF-A, U-Boot)의 PCR extend는 적용 범위 밖.